Potencia en estado senoidal permanente

Supongamos el siguiente circuito en donde la carga es una impedancia con un módulo y un ángulo arbitrarios.

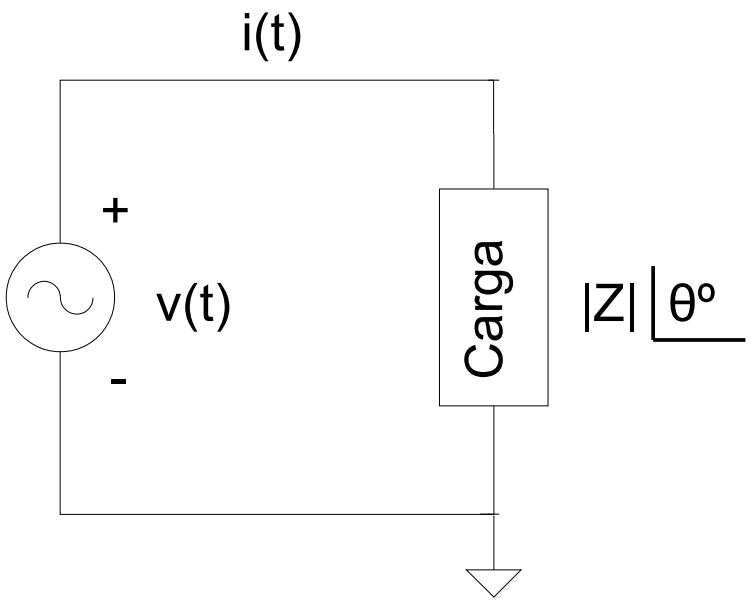


Fig. 1

Supongamos entonces que para una

$$v(t)=V_P\cos(wt) \qquad \text{Ecu. 1}$$

tendremos una

$$i(t)=I_P\cos(wt-\theta) \qquad \text{Ecu. 2}$$

En ese caso la potencia será

$$P(t)=v(t)i(t)=V_P I_P\left(\cos(wt)\cos(wt-\theta)\right) \qquad \text{Ecu. 3}$$

Si recordamos ahora

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha.cos\,\beta+sen\,\alpha.sen\,\beta \qquad \text{Ecu. 4}$$

$$P(t)=v(t)i(t)=V_P I_P \cos(wt)\left(\cos(wt)\cos(\theta)+sen(wt)sen(\theta)\right) \qquad \text{Ecu. 5}$$

Distribuyendo

$$P(t)=v(t)i(t)=V_P I_P \cos^2(wt)\cos(\theta)+V_P I_P \cos(wt)sen(wt)sen(\theta)$$

Ecu. 6

Además podemos escribir:

$$\cos^2(wt)=\frac{1}{2}\left(1+\cos(2\mathrm{wt})\right) \qquad \text{Ecu. 7}$$

y

$$\cos(wt)\,sen(wt)=\frac{1}{2}\left(sen(wt+wt)+sen(wt-wt)\right) \qquad \text{Ecu. 8}$$

Con lo que la ecuación de la potencia pasa a ser:

$$P(t)=v(t)i(t)=V_P I_P \cos^2(wt)\cos(\theta)+V_P I_P \cos(wt)\,sen(wt)\,sen(\theta)$$

Ecu. 9

$$P(t)=\frac{V_P I_P}{2}\left(1+\cos(2\mathrm{wt})\right)\cos(\theta)+\frac{V_P I_P}{2}sen(2\mathrm{wt})\,sen(\theta) \qquad \text{Ecu. 10}$$

El primer término del lado derecho de la ecuación se diferencia del segundo término en el hecho de que tiene un valor “de continua”, o sea su promedio a lo largo del tiempo es distinto de cero y vale:

$$P_A(t)=\frac{V_P I_P}{2}\cos(\theta) \qquad \text{Ecu. 11}$$

Este término se conoce como “potencia activa” y se mide en “Watts”

El segundo término del lado derecho de la ecuación, se diferencia del primero en el hecho de que NO tiene un valor “de continua”, o sea su promedio a lo largo del tiempo ES CERO. Pero a pesar de esto, su valor instantáneo existe y vale:

$$P_Q(t) = \frac{V_P I_P}{2} sen(2\mathrm{wt}) sen(\theta) \qquad \text{Ecu. 12}$$

Este término se conoce como “potencia reactiva” y se mide en “Volts Amper Reactivos”

Si analizamos lo que pasaría, por ejemplo en t=0, se ve que queda una relación trigonométrica entre tres potencias conocida como “Triángulo de Potencias”

En donde se cumple que:

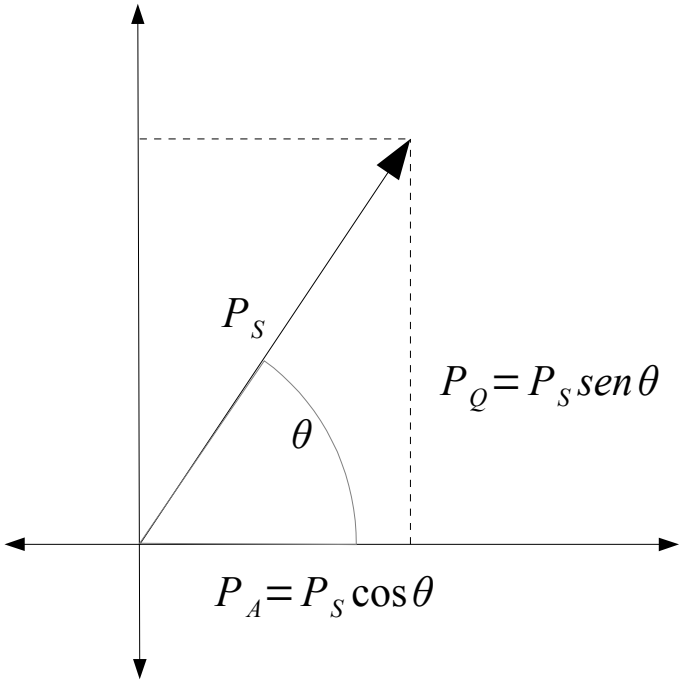


Fig. 2

Potencia aparente: $P_S(t) = \frac{V_P}{\sqrt{2}} \frac{I_P}{\sqrt{2}}$, lo cual no es ni mas ni menos que el producto de el valor eficaz de tensión y el valor eficaz de corriente (en total analogía con continua)

Potencia Activa: $P_A(t)=\frac{V_P I_P}{2}\cos(\theta)$ y Ecu. 13

Potencia Reactiva $P_Q(t)=\frac{V_P I_P}{2} sen(\theta)$ Ecu. 14

Se ve también que $\cos(\theta)=\frac{P_A(t)}{P_S(t)}$, relación que se volverá importante en la "Corrección del factor de potencia"

La potencia reactiva no presenta valor medio por ser una potencia que se intercambia entre la fuente y la carga, O sea en un semiciclo se almacena en la carga (ya sea en forma de campo eléctrico o magnético) y en el siguiente se devuelve al generador

Corrección del factor de potencia

Esta parte de la teoría esta basada en el Catálogo General de Productos

ELECOND
Capacitores S.A.

REPRESENTANTE DE EPCOS EN ARGENTINA , empresa dedicada a la Corrección del Factor de Potencia

Una instalación eléctrica de corriente alterna, que contiene máquinas como transformadores, motores, electrónica de potencia, y demás elementos donde la corriente está desfasada con respecto a la tensión, absorbe una energía total llamada energía aparente (Eap).

Esta energía, que generalmente está expresada en kilovolt-ampere-hora (kVAh),

corresponde a la potencia aparente S (kVA) y puede ser separada como:

Energía activa (Ea): expresada en kilowatt-horas (kWh). Puede ser aprovechada luego de ser transformada en calor o trabajo mecánico por la máquina receptora.
Esta energía corresponde a la **Potencia Activa $P_{(kW)}$**

Energía reactiva (Er): expresada en kilovar-horas (kvarh). Es utilizada en los arrollamientos de motores y transformadores para crear el campo magnético necesario para su funcionamiento.
Esta energía corresponde a la **Potencia Reactiva $Q_{(kvar)}$.**

Por definición, el **factor de potencia, ó cos φ** , de una máquina eléctrica es igual a la relación entre la potencia activa $P_{(kW)}$ sobre la potencia aparente $S_{(kVA)}$ y puede variar entre 0 y 1.

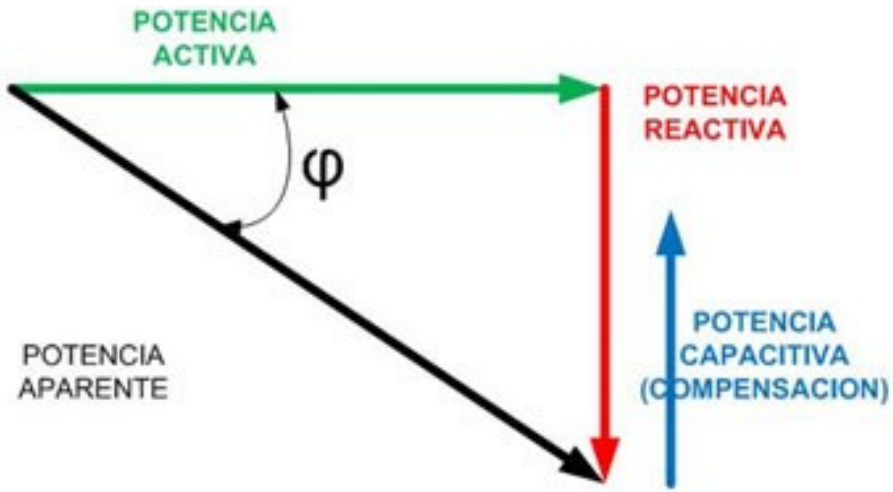

POTENCIA
ACTIVA
POTENCIA
REACTIVA
φ
POTENCIA
APARENTE
POTENCIA
CAPACITIVA
(COMPENSACION)

Fig. 3

Trifásica

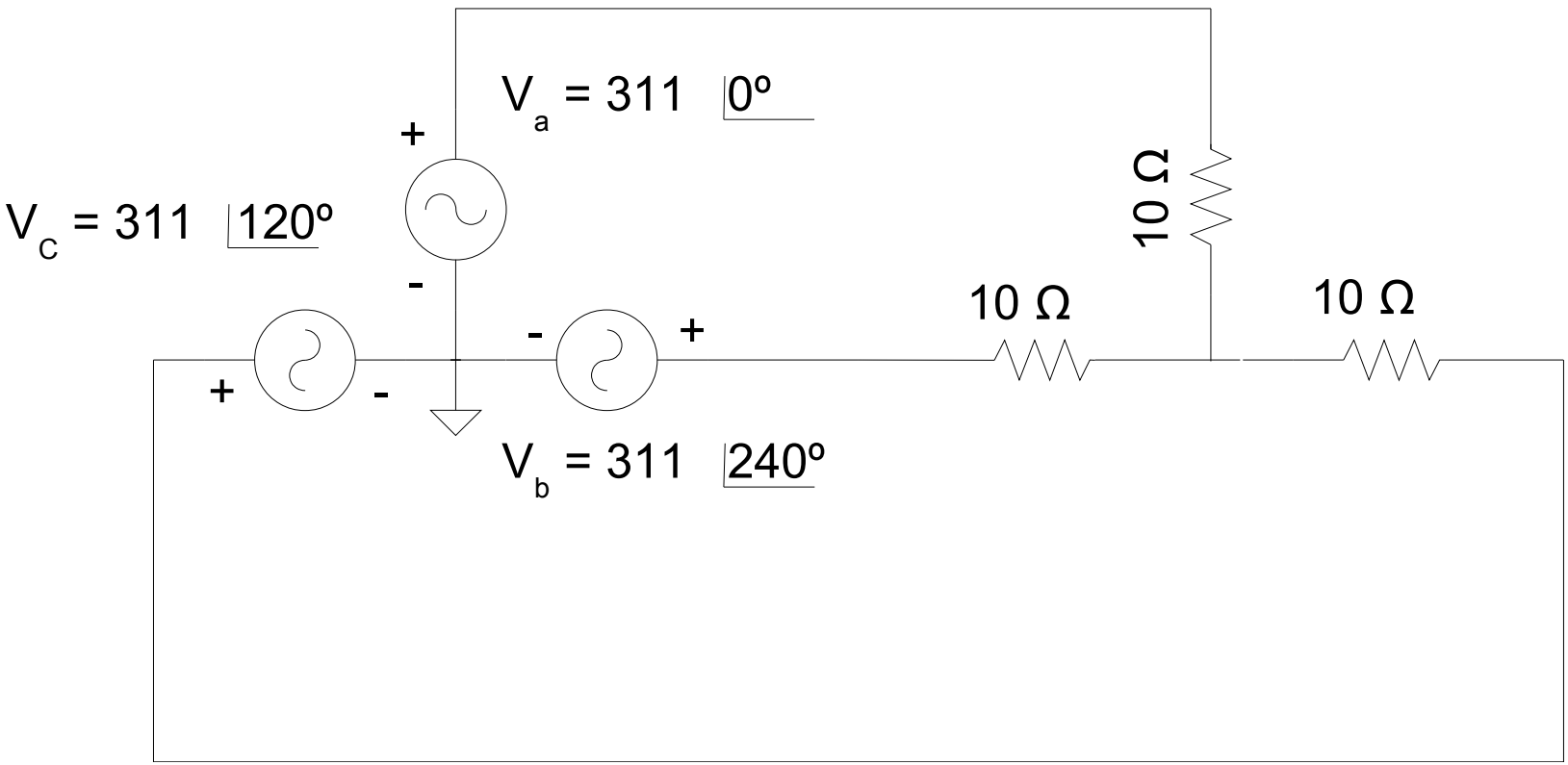


Fig. 4

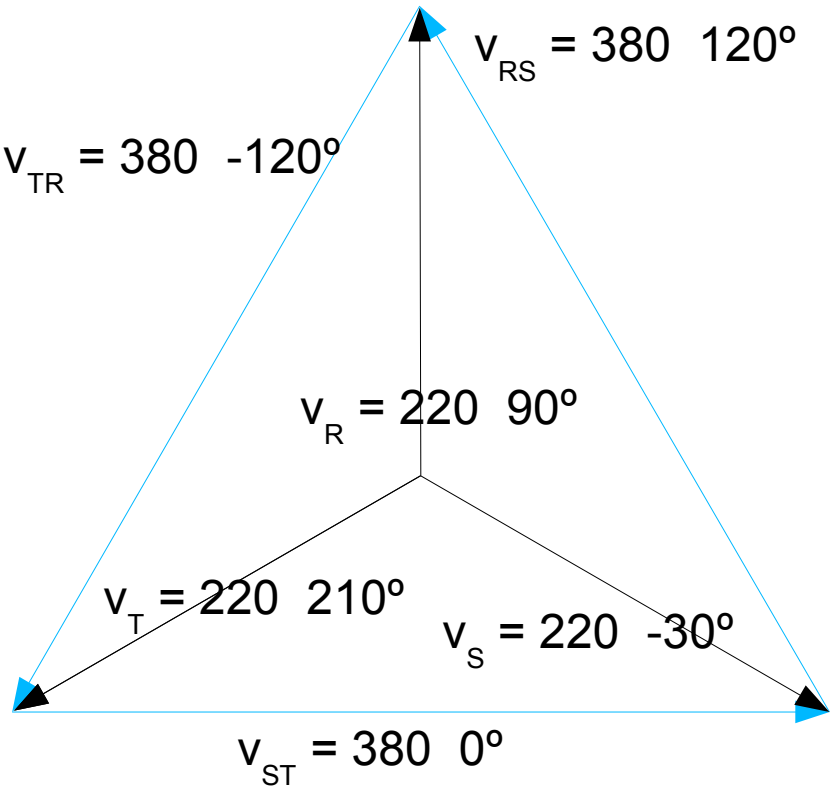

v_{RS} = 380 120º
v_{TR} = 380 -120º
v_R = 220 90º
v_T = 220 210º
v_S = 220 -30º
v_{ST} = 380 0º

Fig. 5

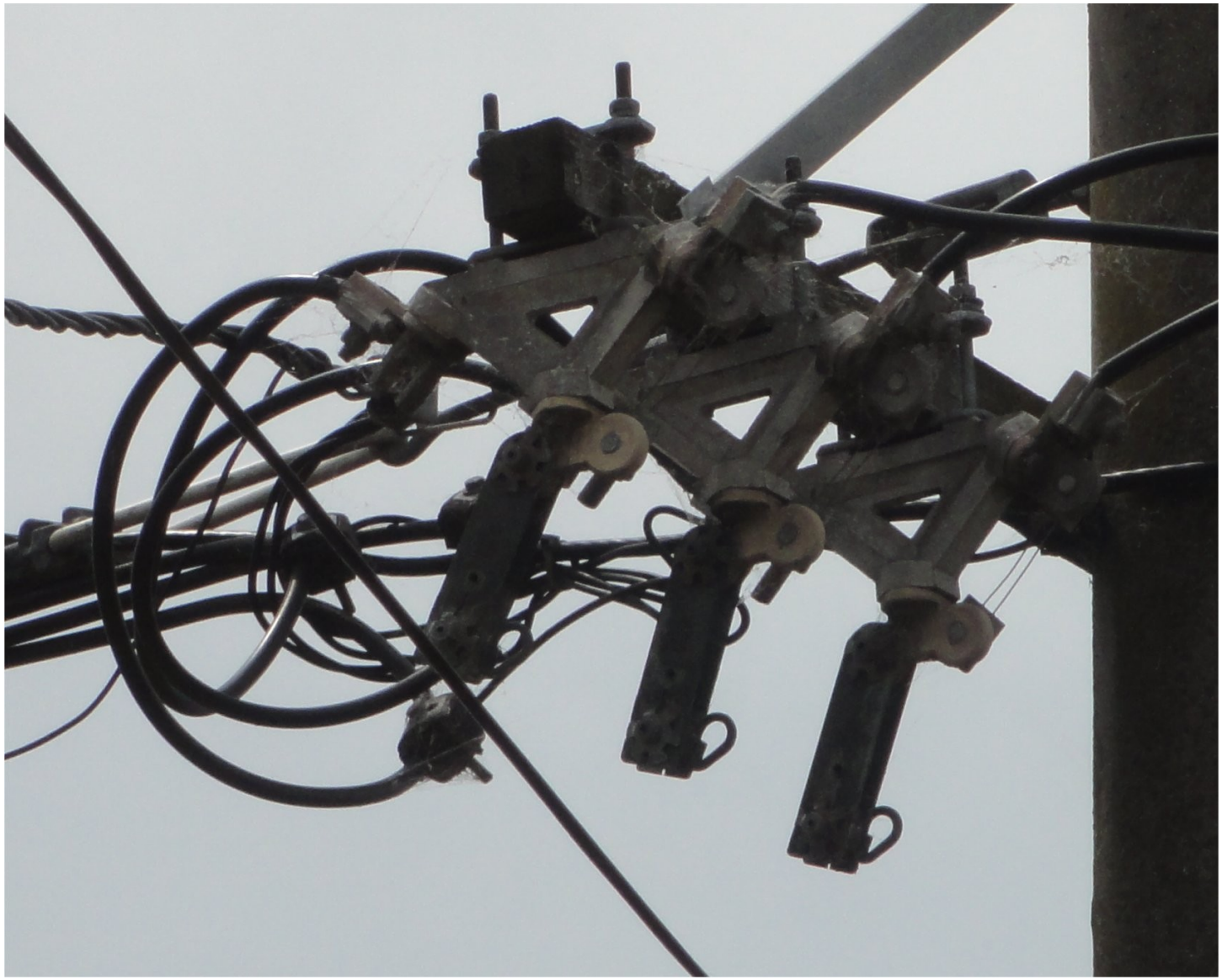


Fig. 6

Fig. 7

Potencia es: $\frac{V^2}{R}$

En un sistema trifásico: $P_R + P_S + P_T$

En un sistema trifásico: $\frac{(V_R)^2}{R_R} + \frac{(V_S)^2}{R_T} + \frac{(V_R)^2}{R_T}$

$$(V_S) = 311 \sin(2\pi 50 t)$$
$$(V_R) = 311 \sin(2\pi 50 t) + 120^o$$
$$(V_T) = 311 \sin(2\pi 50 t) + 240^o$$

Asumiendo que R_S, R_T, R_R =10 Ω (Por simplicidad)

$$P_{Total} = \frac{311^2}{10} \sin^2(2\pi 50 t) + \frac{311^2}{10} \sin^2(2\pi 50 t + 120^o) + \frac{311^2}{10} \sin^2(2\pi 50 t + 240^o)$$

Sacamos $\frac{311^2}{10}$ como factor común

$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\sin^2\left(2\pi 50t\right)+\sin^2\left(2\pi 50t+120^o\right)+\sin^2\left(2\pi 50t+240^o\right)\right)$$

$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(2\pi 100t\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(2\pi 100t+240^o\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(2\pi 100t+480^o\right)\right)\right)$$

$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(2\pi 100t\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(2\pi 100t+240^o\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(2\pi 100t+120^o\right)\right)\right)$$

$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(2\pi 100t\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1-\left(\cos\left(2\pi 100t\right)\cos\left(240^o\right)-\sin\left(2\pi 100t\right)\sin\left(240^o\right)\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1-\left(\cos\left(2\pi 100t\right)\cos\left(120^o\right)-\sin\left(2\pi 100t\right)\sin\left(120^o\right)\right)\right)\right)$$

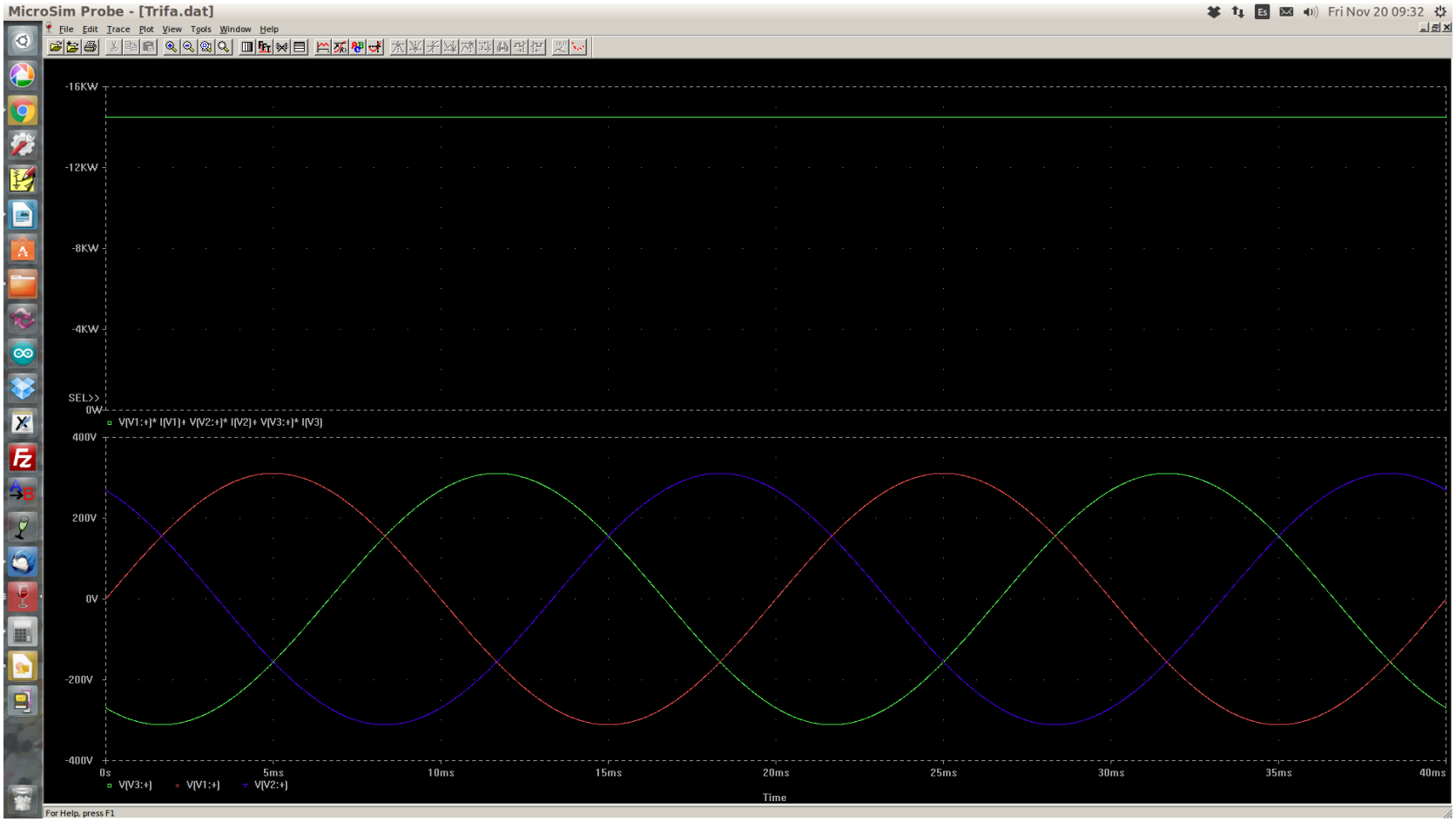
$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\frac{1}{2}\left(1-\cos\left(2\pi 100t\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1-\left(\cos\left(2\pi 100t\right)\left(-0{,}5\right)-\sin\left(2\pi 100t\right)\left(-0{,}866\right)\right)\right)+\frac{1}{2}\left(1-\left(\cos\left(2\pi 100t\right)\left(-0{,}5\right)-\sin\left(2\pi 100t\right)\left(0{,}866\right)\right)\right)\right)$$

$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{2}\cos\left(2\pi 100t\right)+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\cos\left(2\pi 100t\right)-\frac{1}{2}\sin\left(2\pi 100t\right)\left(0{,}866\right)+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\cos\left(2\pi 100t\right)+\frac{1}{2}\sin\left(2\pi 100t\right)\left(0{,}866\right)\right)$$

$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\cos(2\pi 100t)+\frac{1}{4}\cos(2\pi 100t)-\frac{1}{2}\sin(2\pi 100t)(0{,}866)+\frac{1}{4}\cos(2\pi 100t)+\frac{1}{2}\sin(2\pi 100t)(0{,}866)\right)$$

$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\frac{3}{2}-\frac{1}{2}\cos(2\pi 100t)+\frac{1}{4}\cos(2\pi 100t)+\frac{1}{4}\cos(2\pi 100t)-\frac{1}{2}\sin(2\pi 100t)(0{,}866)+\frac{1}{2}\sin(2\pi 100t)(0{,}866)\right)$$

$$P_{Total}=\frac{311^2}{10}\left(\frac{3}{2}\right)=\frac{3}{10}\left(\frac{311}{\sqrt{2}}\right)^2=14520\,W$$


MicroSim Probe - [Trifa.dat]
Fri Nov 20 09:32
File Edit Trace Plot View Tools Window Help
-16KW
-12KW
-8KW
-4KW
SEL>>
0W
V(V1:+)* I(V1)+ V(V2:+)* I(V2)+ V(V3:+)* I(V3)
400V
200V
0V
-200V
-400V
0s
5ms
10ms
15ms
20ms
25ms
30ms
35ms
40ms
V(V3:+)
V(V1:+)
V(V2:+)
Time
For Help, press F1

Algunos posibles sistemas trifásicos:

Carga equilibrada estrella con neutro

Carga equilibrada estrella sin neutro

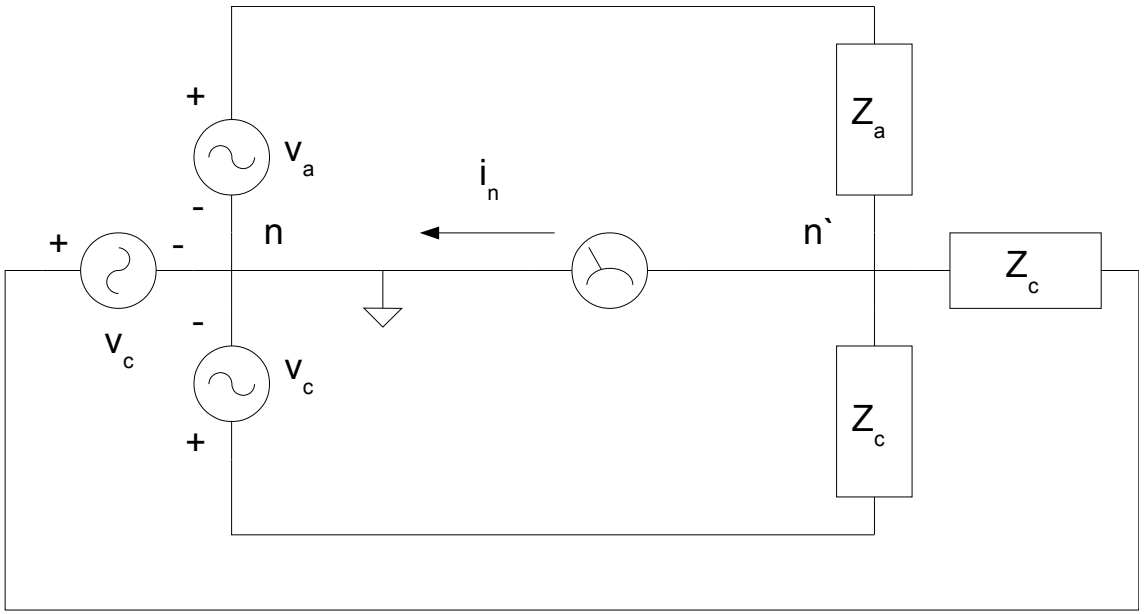
Carga desequilibrada estrella con neutro

Carga desequilibrada estrella sin neutro

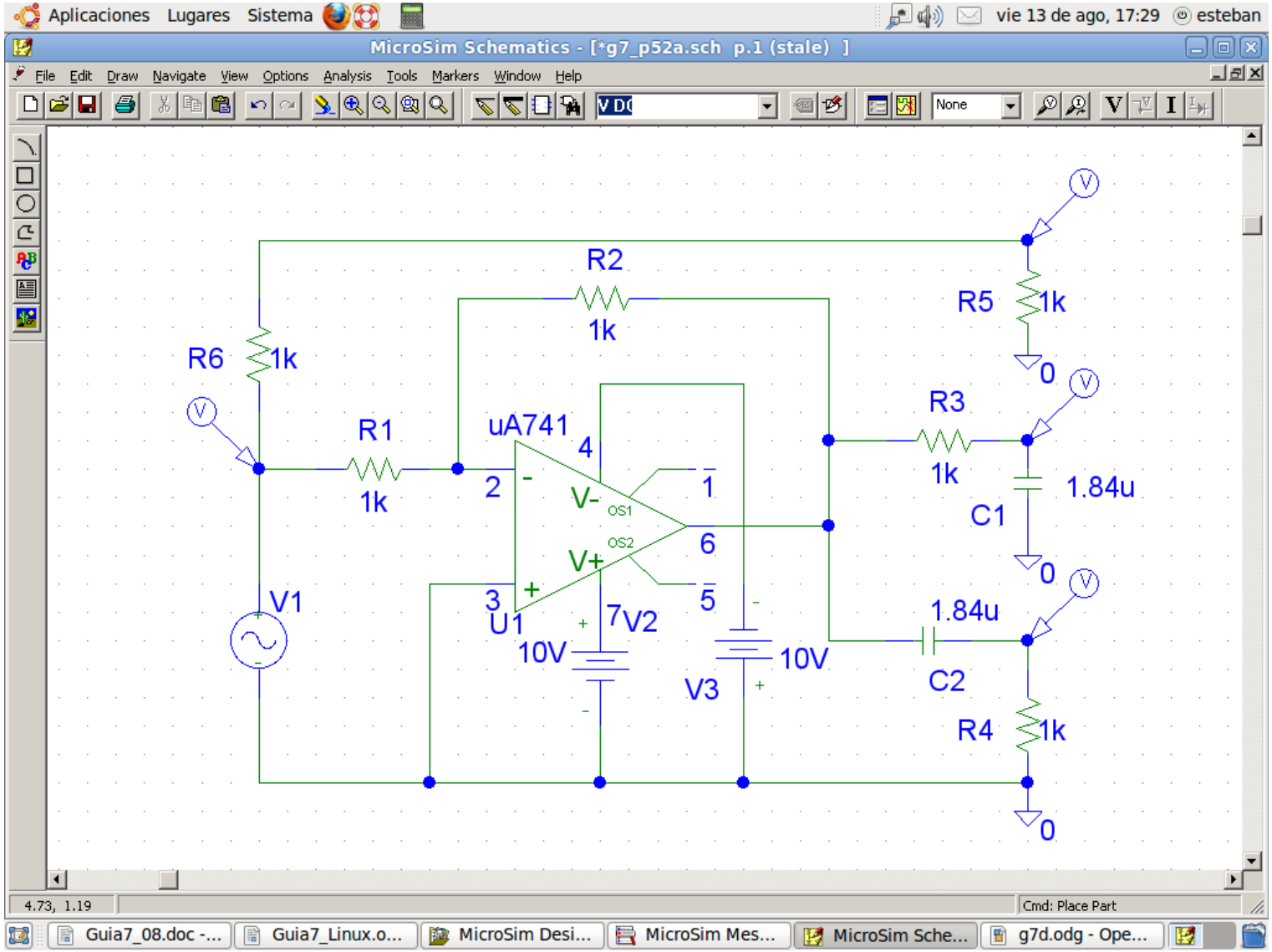
Ejercicio:

En un laboratorio de electrónica un alumno quiere demostrar que la corriente a través del cable de neutro de un sistema trifásico equilibrado es cero ($i_n = 0$), para eso decide armar el banco de pruebas en donde:

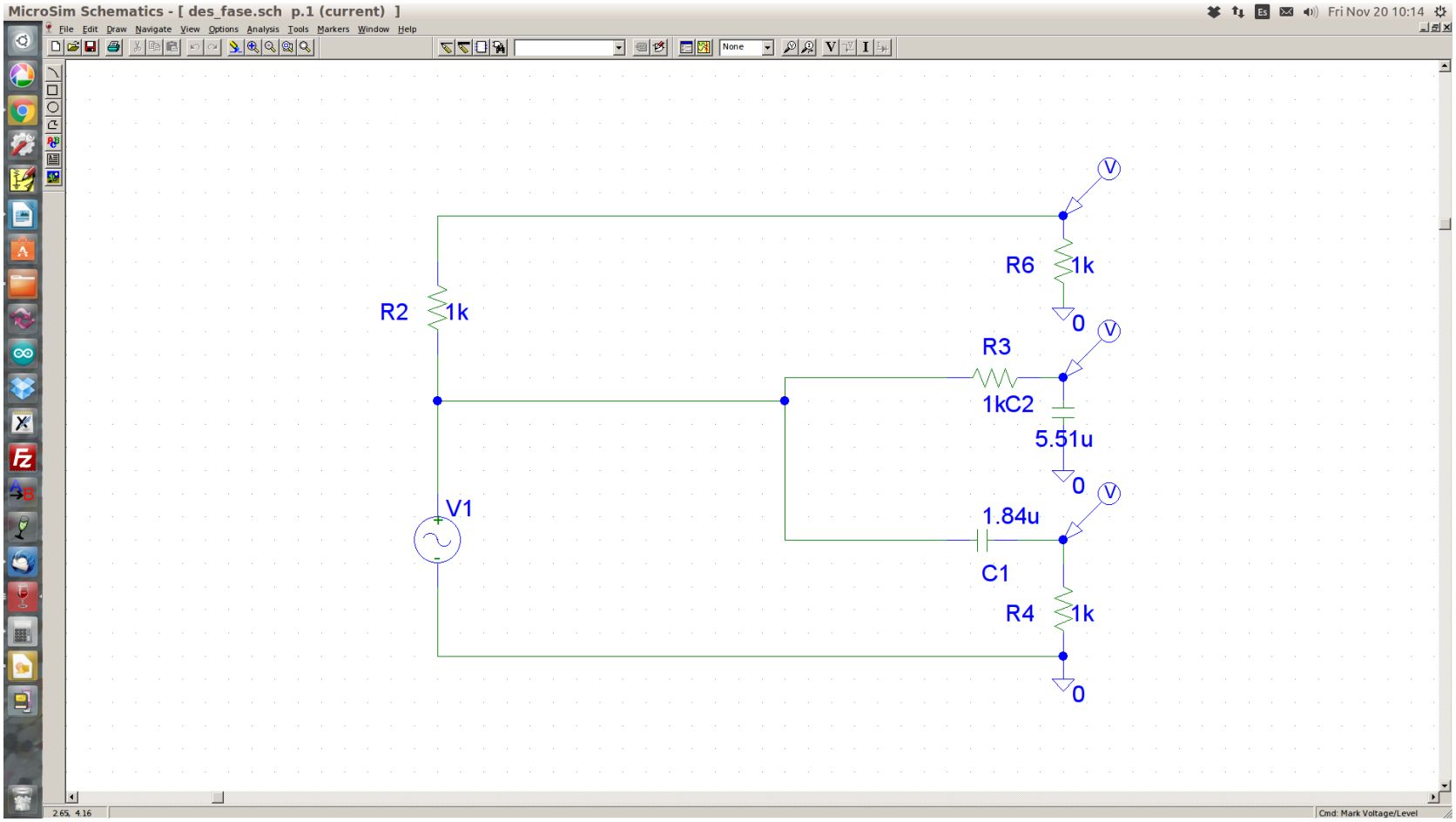
$Va = 5 \cos(2\pi 50t)$,
$Vb = 5 \cos(2\pi 50t + 120°)$,
$Vc = 5 \cos(2\pi 50t + 240°)$

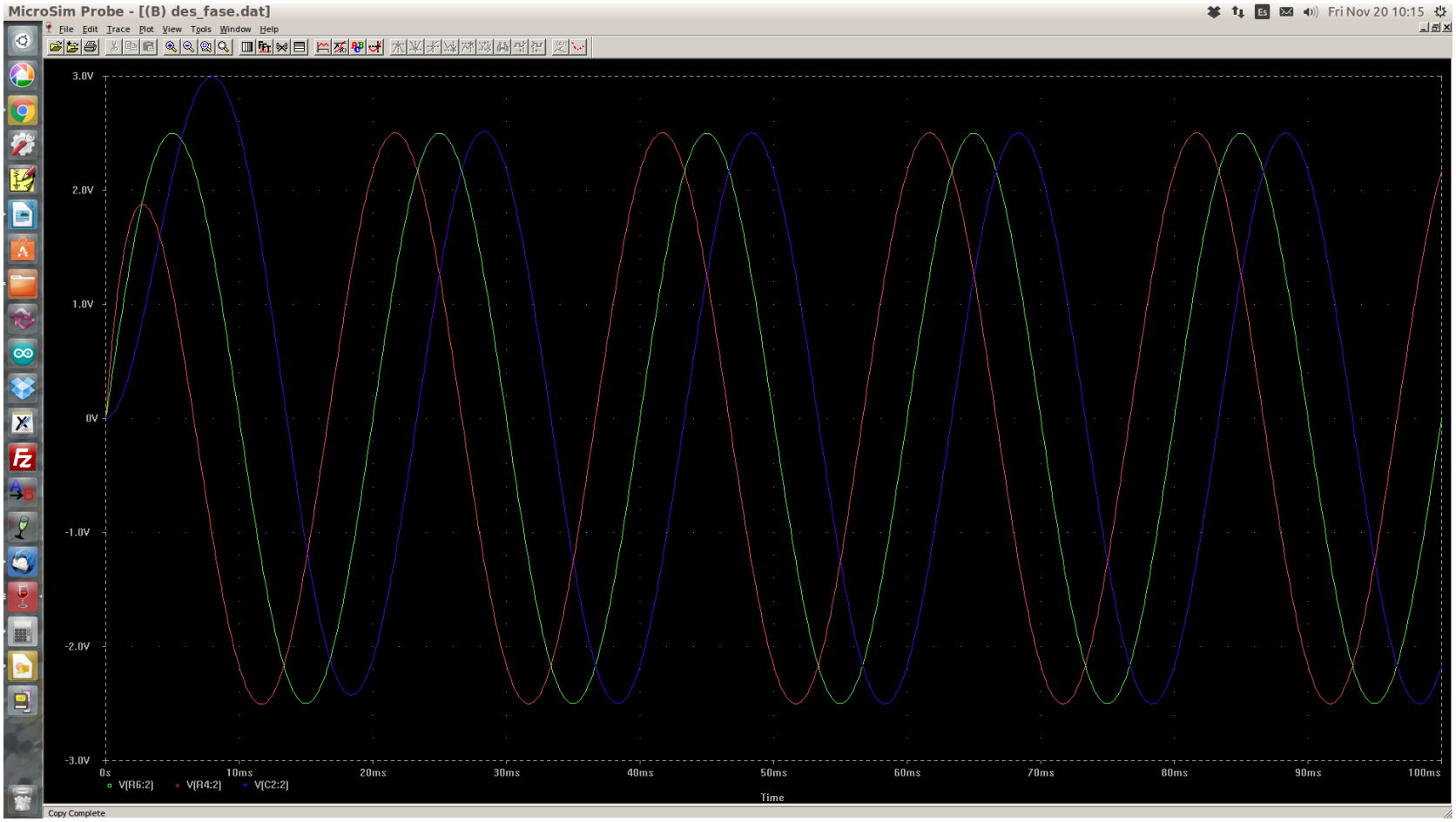


A falta de un generador trifásico de laboratorio, el alumno diseña y construye el circuito de la figura 7-65, donde $Vg = 10 \cos(2\pi 50t)$.


Aplicaciones Lugares Sistema
vie 13 de ago, 17:29 esteban
MicroSim Schematics - [*g7_p52a.sch p.1 (stale)]
File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help
R2
1k
R5
1k
0
R6
1k
R3
1k
R1
1k
uA741
4
2
V-
OS1
1
OS2
6
V+
3
U1
7
V2
5
10V
V3
10V
1.84u
C1
0
V1
1.84u
C2
R4
1k
0
4.73, 1.19
Cmd: Place Part
Guia7_08.doc -...
Guia7_Linux.o...
MicroSim Desi...
MicroSim Mes...
MicroSim Sche...
g7d.odg - Ope...

- ¿Producirá este circuito las tensiones Va, Vb y Vc que el alumno necesita para la demostración?
- En caso afirmativo, demuéstrelo mediante cálculos, en caso negativo, modifique el circuito para que de la salida deseada y demuéstrelo mediante cálculos.
- Al circuito del inciso anterior (ya sea el original, o el modificado por usted) el alumno conecta la carga trifásica en estrella con resistencias de 100 Ω. ¿Cuanto indica el amperímetro? ¿Por qué no es "cero" como el alumno esperaba?
- Corrija el error que el alumno cometió en el diseño.
- ¿Funcionará este circuito a otra frecuencia? ¿Habría que modificar algo?


MicroSim Schematics - [des_fase.sch p.1 (current)]
File Edit Draw Navigate View Options Analysis Tools Markers Window Help
Fri Nov 20 10:14
R6
1k
0
R2
1k
R3
1kC2
5.51u
0
V1
1.84u
C1
R4
1k
0
2.65, 4.16
Cmd: Mark Voltage/Level


MicroSim Probe - [(B) des_fase.dat]
File Edit Trace Plot View Tools Window Help
3.0V
2.0V
1.0V
0V
-1.0V
-2.0V
-3.0V
0s
10ms
20ms
30ms
40ms
50ms
60ms
70ms
80ms
90ms
100ms
V(R6:2)
V(R4:2)
V(C2:2)
Time
Copy Complete